

HacKU 2026 – FinTech Problem 2

Initial Problem Definition & Brainstorming

1. Current Goal

现阶段暂时不决定具体产品，也不讨论技术栈或如何加入 AI。

第一步需要明确：

User → Overlooked Value → Current Problem → Fairness → Conflict → Resolution

也就是说，首先确定什么价值目前被忽视、为什么现有机制无法很好处理它，以及我们如何定义“公平”。

2. 第一阶段需要定义的内容

#	需要定义	要回答的问题
1	Target User	谁是系统的主要用户？ 全港大学中的小型组织，如社团、实验室、Makerspace、学生会、项目团队等
2	Overlooked Value	什么价值目前没有被很好记录、利用或交换？ 分散在不同组织中的闲置设备、专业技能、场地、可用时间和人力 capacity
3	Pain Point	为什么这些价值目前无法有效流动？ 跨组织信息不透明；资源发现依赖熟人/群聊；缺乏统一描述和共享机制；大量资源闲置，同时其他组织重复采购或租赁
4	Resource Sharing Mechanism	价值如何在用户之间流动？ 各组织将闲置设备、技能、场地、时间和人力 capacity 的临时使用权开放给共享资源池；其他组织通过 Mission / Resource Request 获取这些资源的临时使用权。资源所有权不发生转移，系统负责发现、匹配、组合和调度。
5	Resource Representation	不同类型资源如何统一表示和匹配？ 使用统一 schema 描述 type 、 capability 、 availability 、 location 、

		capacity、constraints、owner、condition 等
	Mission Parsing & Recommendation	用户提出一个完整需求后，系统如何拆解任务并推荐资源？ 用户用自然语言描述 Mission，系统将其拆解为多个 resource requirements，例如设备、技能、场地、时间、人力等；然后分别从资源池中检索可用资源，并根据距离、可用时间、资源匹配度、提供方信用、历史可靠性、截止日期等因素进行排序推荐。系统不会只推荐单个资源，而是根据 Mission 的全部需求生成多个完整可执行的 Mission Plans。每个 Plan 包含完成该 Mission 所需的设备、技能、场地、时间和人力组合。用户在申请截止前选择并提交多个可接受方案，并按偏好排序，例如 Plan A > Plan B > Plan C。这些 Plan 会在后续 allocation 中被同时考虑，而不是在第一选择失败后再重新申请。
6	Fairness Definition	资源给谁 在保障不同组织基本资源获取机会的前提下，优先处理时间更紧迫且替代方案更少的 Mission，同时避免稀缺资源长期集中在少数组织。 Fairness Trade-off 这个公平规则保护谁？谁承担代价？什么时候会失效？ 规则优先保护资源获取机会较少、deadline 较紧且缺乏替代资源的组织；代价是部分更早提交申请或历史可靠性较高的组织可能不会优先获得资源。规则可能在所有请求都高度紧急、需求真实性难验证、或长期供给严重不足时失效。
	Application Window & Preference Submission	什么时候收集申请？什么时候进行统一分配？ 每个 Mission Plan 根据其最早需要使用资源的时间设置一个 rolling application window，例如 MVP 可设为 T-24h 截止。截止前所有有效申请均可进入同一 allocation pool，不因提交得晚而自动失去机会。用户必须在截止前提交并锁定多个可接受的完整 Mission Plan 偏好；截止后不再新增普通申请。
7	Allocation Rule	当资源不足或多人竞争时，如何分配？ 在 application window 截止时，系统对同一时间段内所有有效 Mission 进行一次 preference-aware batch

allocation。Fair Allocation Engine 同时考虑每个申请者的 Fairness Score 和其完整 Mission Plan 偏好列表，目标是在公平分配稀缺资源的同时，尽可能让更多 Mission 获得其排名靠前的完整可执行方案。若 Plan A 中任一关键资源发生冲突，系统会在同一轮 allocation 中继续考虑该用户预先提交的 Plan B / Plan C，而不是截止后重新申请。Allocation 完成后结果立即 **freeze**；后续新出现的 urgent request 不得抢占已经确认的资源，只能从剩余 capacity 中重新匹配。对于申请阶段的资源竞争，系统不会等第一选择失败后再让用户重新申请，而是使用其在截止前提交的 **ranked Mission Plan preferences** 进行统一 batch allocation；若最高偏好方案不可行，则尝试下一完整方案。allocation 确认后进入 frozen state，不允许新的申请抢占已确认资源。截止后出现的 urgent request 只能基于尚未分配的资源重新生成 Mission Plan。在所有满足基本资格的申请中，优先考虑 deadline 更紧、完整替代方案更少、历史贡献更高、信用更可靠、过去获得共享资源机会更少的 Mission。所有在 application window 截止前提提交的申请原则上处于同一轮竞争中，避免系统退化为 First-Come-First-Served。

- | | | | |
|---|---------------------------|----------------|---|
| 8 | Failure / Conflict | 系统可能出现什么冲突或失衡？ | ① 多组织竞争同一稀缺资源；② 用户虚报 urgency；③ 新组织缺乏历史记录；④ 获配后临时取消；⑤ 资源方临时撤回；⑥ 设备状态与平台信息不一致；⑦ 少数组织长期占用热门资源 ⑧ 用户第一偏好 Mission Plan 因关键资源竞争无法满足；
⑨ 多个 Mission Plan 共享部分资源，导致局部资源冲突使整套方案不可执行；
⑩ application window 截止后才出现新的 urgent Mission。 |
| 9 | Resolution Rule | 冲突发生后系统如何处理？ | 申请截止前，用户可修改其 ranked Mission Plan preferences；截止后进入 batch allocation。若第一偏好不可行， |

系统在同一轮 allocation 中尝试下一预提交方案。allocation 完成后结果被冻结。若资源提供方在确认后撤回, 系统首先尝试使用原 Mission 中尚未分配的备选 Plan; 若所有预提交方案均不可行, 则重新生成 replacement plan。截止后新出现的 urgent Mission 只能使用尚未分配的 capacity, 不得抢占已确认资源。取消、no-show、错误资源信息和 unresolved damage 会更新 Reliability Score。

10 **Economic Value** 系统具体创造或释放了什么经济价值？

将原本分散、闲置的组织资源转化为可被其他组织实际利用的 **capacity**, 从而减少重复采购和外部租赁成本。平台可统计资源共享次数、激活的闲置时长、避免的外部租赁次数以及
Estimated Cost Saved / Value Unlocked
 $EstimatedCostSaved = ExternalRenta$

11 **Evidence** 如何证明系统比现有方式更有效？

与 WhatsApp / Excel / 小红书 / 人工询问方式比较 **resource discovery time**、**coordination steps**、**Mission completion rate**、**resource utilization**、**idle capacity activated**、**external rental/procurement cost avoided**; 同时通过多个 allocation scenarios 测试 fairness rule, 比较不同组织获得资源的机会、资源集中度和冲突解决结果。
Allocation Success Rate

$$\frac{\text{获得任一可接受Plan的Mission}}{\text{全部Mission}}$$

First-choice Satisfaction Rate

$$\frac{\text{获得PlanA的Mission}}{\text{获得资源的Mission}}$$

Resource Concentration

Contribution

$$ActualSharingNormalized = \min\left(\frac{SharedHours}{40}, 1\right)$$

$$VerifiedAvailabilityNormalized = \min\left(\frac{AvailableHours}{80}, 1\right)$$

$$Contribution = 0.8 \times ActualSharing + 0.2 \times VerifiedAvailability$$

Credit Score

初始: Credit Score = 80 / 100

Successful completion +2
On-time return +1

Late cancellation -3
No-show -5
Resource info incorrect -3
Damage / unresolved issue -10

$$Credit_{new} = clip(Credit_{old} + \Delta, 0, 100)$$

Fairness Rule

在所有满足基本资格的申请中, 系统综合考虑 Mission 的紧迫程度、组织历史贡献、信用可靠性、过去获得共享资源的机会以及可行替代 Mission Plan 的数量进行公平分配。资源获取机会较少、deadline 更紧、替代方案更少的 Mission 获得更高优先级, 同时认可长期向共享生态提供资源的组织。新组织不会因为缺乏历史记录而自动失去资格。

检查项	规则
Resource fit	资源必须满足 Mission 的 capability / capacity / location / time constraints
Availability	请求时间必须在资源可用时间内
Organization status	团体必须通过基本验证
Reliability threshold	有严重未处理违约/损坏记录的组织可以被暂时限制
Duplicate booking	同一组织不能对同一 Mission 重复占多个等价资源

$$Fairness = if\ credit > 70\ then\ 0.3 * Urgency + 0.2 * Contribution + 0.15 * Credit + 0.2 * AccessFairness + 0.15 * AlternativeScarcity\ else\ 0$$

(normalize)

Variable	数据来源	简单计算方式
Urgency	<code>deadline - now</code>	deadline 越近, 得分越接近 1
Access Fairness	过去一段时间的 allocation history, 包括成功获配次数、未获配次数、近期资源使用量	过去获得资源机会越少、未获配次数越多, 得分越高
Contribution	sharing logs + verified availability	按现有 Contribution 公式计算后 normalize
Credit	<code>organization.credit_score</code>	<code>credit / 100</code>
Alternative Scarcity	Recommendation / Mission Plan results	可行的完整 Mission Plan 越少, 得分越高

$\forall [PlanScore=f(MatchScore_1,\dots,MatchScore_n)]$

任何 mandatory resource 缺失, 则 Plan 不可行。

$$MatchScore = if\ constraint\ violated: MatchScore = 0, else 0.50Capability + 0.30Availability + 0.20Location$$

$$Capability = 0.5TypeMatch + 0.3FeatureMatch + 0.2PerformanceMatch$$

$$Availability = 0.6TimeOverlap + 0.4DurationMatch$$

Location measures practical accessibility based on travel time and resource mobility. Location restrictions are treated as hard constraints, while feasible locations are ranked by accessibility.

Mission submitted



Mission decomposition



Generate complete Mission Plans



User ranks acceptable plans

Plan A > Plan B > Plan C



Rolling application window

Allocation cutoff = earliest resource usage time - 24 hours



Cut-off



Fairness + Preference-aware Batch Allocation

按 Fairness Score 从高到低处理 Mission; 对每个 Mission, 从其 Plan A → Plan B → Plan C 顺序选择当前仍可行的第一个完整方案。



Best feasible complete plan assigned



Allocation frozen



Late requests → remaining capacity only

Conflict & Resolution Mechanism

1. 多人竞争同一资源 —— Allocation Conflict

先通过 Matching 判断三个人都适配, 然后进入 Fair Allocation

2. 已分配后有人退出 —— Withdrawal / Cancellation

A取消

→ 释放资源

→ Reliability - X

→ 自动查看 waitlist

→ 重新计算/恢复之前的申请

→ B获得资源

→ 如果 B 已经不需要, 则继续匹配 C

3. 信息不真实 / 使用后产生争议 —— Dispute

checkout condition

before/after photo

timestamp

-双方确认

4. 再加一个“长期失衡”机制

如果长期集中, 就触发: Access Balance adjustment

也就是提高低访问组织未来的优先权。